

Projeto Final – Cidade Inteligente

Os alunos deverão desenvolver um **site completo em HTML, CSS e JavaScript**, com **banco de dados**, que simule uma **Cidade Inteligente**, com foco em tecnologia, sustentabilidade e participação dos moradores.

Estrutura obrigatória do projeto

1. Página Inicial (Home da Cidade)

- Nome da cidade (criado pelo grupo).
- Breve descrição sobre os objetivos e valores da cidade.
- Destaque visual do mapa da cidade.

2. Mapa da Cidade

- Criado pelos próprios alunos (imagem, desenho digital ou representação gráfica em HTML/CSS).
- Deve conter **pontos principais**: hospital, escola, estação de energia, transporte, comércio, segurança, lazer etc.
- Ao clicar em um ponto, abrir uma página ou modal com informações sobre ele.

3. Sistema de Investimentos (Loja da Cidade)

- Moeda própria (nome definido pelo grupo).
- Página mostrando áreas que precisam de investimento (saúde, transporte, segurança, energia etc.).
- Cada investimento tem um custo em moedas e impacto direto nos indicadores da cidade.
- Ranking de prioridades: onde há mais ou menos investimentos.
- **Integração com banco de dados** para armazenar saldo dos moradores, itens comprados e histórico de investimentos.

4. Área de Gestão da Cidade (Dashboard)

- Dashboard com gráficos simples (barras, pizza ou biblioteca JS).
- Indicadores: energia, saúde, transporte, segurança, meio ambiente.

- Evolução da cidade conforme os investimentos.
- **Dados puxados do banco** para exibição dinâmica.

5. Necessidade Principal

- Cada grupo escolhe **uma necessidade principal** (saúde, segurança, transporte, educação, energia).
- Página explicando como a cidade resolve essa necessidade.

6. Imagens e Identidade Visual

- Criação de imagens dos principais pontos da cidade.
- Cores, logotipo e estilo definidos pelo grupo.

7. Interatividade

- JavaScript para manipulação do DOM, simulação de investimentos, feedback visual e atualização do dashboard.
- Modais, botões interativos e elementos dinâmicos.
- Conexão com o banco de dados para atualizar indicadores e saldo em tempo real.

8. Documentação do Projeto

- Explicação das escolhas do grupo, nome da moeda, necessidade principal escolhida.
 - Funcionamento do sistema de investimentos.
 - **Documentação do software:** fluxos, telas, funcionalidades implementadas.
 - **Documentação básica de usuários:** instruções de como usar o sistema, guias de compra de investimentos e visualização do dashboard.
 - Descrição da estrutura do banco de dados e tabelas utilizadas.
-

Ideias extras

- **História da cidade:** narrativa curta de origem da cidade.
 - **Personagens moradores:** pelo menos 2 personagens com nome, profissão e expectativas.
 - **Simulação de crises:** problemas da cidade (falta de energia, trânsito, hospital sobrecarregado) e soluções através de investimentos.
 - **Sustentabilidade:** pelo menos uma solução verde implementada (energia solar, reciclagem, transporte limpo).
 - **Banco de dados completo:** armazenar moradores, saldo, investimentos, itens adquiridos e evolução dos indicadores.
-

Entregáveis finais

- Código-fonte completo (HTML, CSS, JS).
- Banco de dados funcional com dados persistentes.
- Mapa da cidade e imagens dos pontos principais.
- Dashboard funcional com indicadores e gráficos.
- Loja de investimentos com moeda fictícia.
- Documentação do software.
- Documentação básica de usuários.